Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4513 Teoría Electromagnética I
Profesores: Dr.-Ing. Sergio Arriola Valverde
Dr.-Ing. William Quirós Solano
II Semestre, 2025
Examen Parcial 2

Total de Puntos:	32
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **32 puntos**, y una duración máxima de **3 horas**
- El examen consta de **6 preguntas/problemas** en total, que consisten en:
  - 4 preguntas cortas - 12 puntos en total
  - 2 problemas de desarrollo - 20 puntos en total
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** y **dentro de su bolso/mochila durante el examen**.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

12 Pts

Debe justificar sus respuestas a todas las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución y respuesta final.

1. Pregunta Corta

3 Pts

Dado un cilindro conductor de radio $a\,[m]$ centrado en el eje z con densidad de corriente $J_0\,\boldsymbol{a}_z\,[A/m^2]$.

- Determine la expresión alfanumérica para la intensidad de campo magnético $\boldsymbol{H}$ para cualquier distancia $r > 0$.

$$\boldsymbol{H} = \begin{cases} \dfrac{J_0 r}{2}\boldsymbol{a}_\phi & 0 < r < a \\ \dfrac{J_0 a^2}{2r}\boldsymbol{a}_\phi & r > a \end{cases} \quad [A/m]$$

2. Pregunta Corta

3 Pts

En determinada región del espacio, se sabe que el potencial magnético vectorial es:

$$\mathbf{A} = 5\cos(\pi y)\boldsymbol{a_x} + [2 + \sin(\pi x)]\boldsymbol{a_z} \quad [Wb/m]$$

- Determine el valor numérico del flujo magnético Φ en $[Wb]$ a través de una espira cuadrada de 0,25 [m] de lado, ubicada en el plano x-y, centrada en el origen del plano y con lados paralelos a los ejes coordenados.

$$\Phi = 0\ Wb$$

3. Pregunta Corta

3 Pts

Dada una interfaz en $x = 0$ entre dos medios magnéticos no conductores. Si se sabe que, para uno de los medios con $\mu_r = 8$, el campo magnético es

$$\boldsymbol{H} = 3\boldsymbol{a}_x + 2\boldsymbol{a}_z \quad [A/m]$$

- Determine la intesidad de campo magnético $\boldsymbol{H}$ en el otro medio si su permeabilidad es $\mu = 2\mu_0$.

$$\boldsymbol{H} = 12\boldsymbol{a}_x + 2\boldsymbol{a}_z \quad [A/m]$$

4. Pregunta Corta 3 Pts

En un cierto medio, la dirección de la densidad de corriente $\boldsymbol{J}$ en $[A/m^2]$ apunta en la dirección radial en coordenadas cilíndricas y su magnitud es independiente tanto de ϕ como de z. Suponga además que la densidad de corriente permanece finita en todo el espacio y es descrita como:

$$\rho_v = \rho_0 r \cos(\omega t) \quad [C/m^3]$$

- Determine una expresión alfanumérica para $\boldsymbol{J}$.

$$\boxed{\mathbf{J} = \frac{\rho_0 \omega r^2}{3} sin(\omega t)\boldsymbol{a_r} \quad (A/m^2)}$$

Problemas de Desarrollo

20 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

Problema 1

10 Pts

Dado un filamento infinito localizado en el eje z por el que circula una corriente constante $I\,[A]$ y una espira muy delgada en forma de triángulo equilátero localizada a una distancia $b\,[m]$ y de altura $a\,[m]$, como se observa en la figura 1.

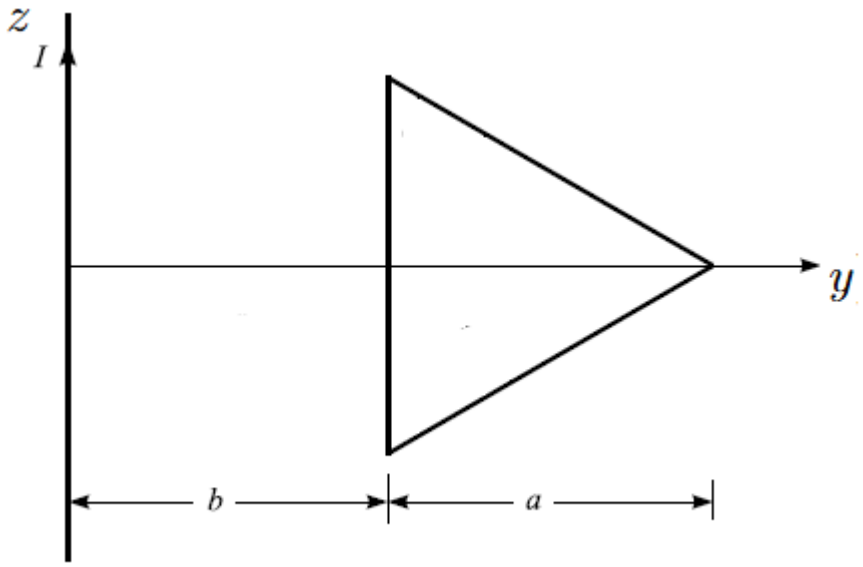


Figura 1: Filamento infinito y espira en forma de triángulo equilátero en el espacio vacío.

Responda lo siguiente:

a) Determine una expresión alfanumérica para la densidad de flujo magnético $\boldsymbol{B}$ en cualquier lugar del espacio. 2 Pts

$$\boldsymbol{B} = \frac{I\mu_0}{2\pi r}\boldsymbol{a}_\phi \quad [Wb/m^2]$$

b) Determine una expresión alfanumérica para el flujo magnético Φ que cruza por la espira. Simplifique al máximo. 6 Pts

$$\Phi = \frac{\mu_0 I\sqrt{3}}{3\pi}\left[(a+b)\ln\left(\frac{a+b}{b}\right) - a\right] \quad [Wb]$$

c) Determine una expresión alfanumérica para la inductancia mutua M entre el filamento y la espira. 2 Pts

$$\boxed{M = \frac{\mu_0\sqrt{3}}{3\pi}\left[(a+b)\ln\left(\frac{a+b}{b}\right) - a\right] \quad [H]}$$

Problema 2 **10 Pts**

Una espira conductora rectangular de dimensiones a y b con vértices localizados en $(0[m], 0[m], 0[m])$, $(a[m], 0[m], 0[m])$, $(a[m], b[m], 0[m])$ y $(0[m], b[m], 0[m])$, con N vueltas y resistencia eléctrica R, se encuentra fija en el plano x-y. En la región existe una densidad de campo magnético descrita por:

$$\boldsymbol{B}(t) = B_0(1 + \alpha y)\cos(\omega t)\boldsymbol{a_z} \quad [T]$$

donde B_0, α y ω son constantes positivas diferentes de 0.
Responda lo siguiente:

a) Determine una expresión alfanumérica que describa el flujo magnético total $\Phi(t)$ que atraviesa la espira rectangular. 3 Pts

$$\Phi(t) = NB_0a\left(b + \frac{\alpha b^2}{2}\right)\cos(\omega t) \quad [Wb]$$

b) Determine una expresión alfanumérica que describa la fuerza electromotriz inducida $fem(t)$ en la espira cuadrada. 2 Pts

$$fem(t) = NB_0a\omega\left(b + \frac{\alpha b^2}{2}\right)\sin(\omega t) \quad [V]$$

c) Determine una expresión alfanumérica que describa la corriente inducida $i(t)$ que circula por la espira cuadrada y además determine una expresión que describa su valor máximo $I_{\text{máx}}$. 2 Pts

$$i(t) = \frac{NB_0a\omega}{R}\left(b + \frac{\alpha b^2}{2}\right)\sin(\omega t)$$

$$I_{\text{máx}} = \frac{NB_0a\omega}{R}\left(b + \frac{\alpha b^2}{2}\right)$$

d) Si alrededor de la espira existe un material dieléctrico con permitividad relativa ε_r. Determine una expresión alfanumérica que describa la densidad de corriente de desplazamiento $\boldsymbol{J}_d$. 3 Pts

$$\boldsymbol{J}_d = -\frac{B_0\alpha}{\mu_0}\cos(\omega t)\boldsymbol{a_x} \quad [A/m^2]$$